

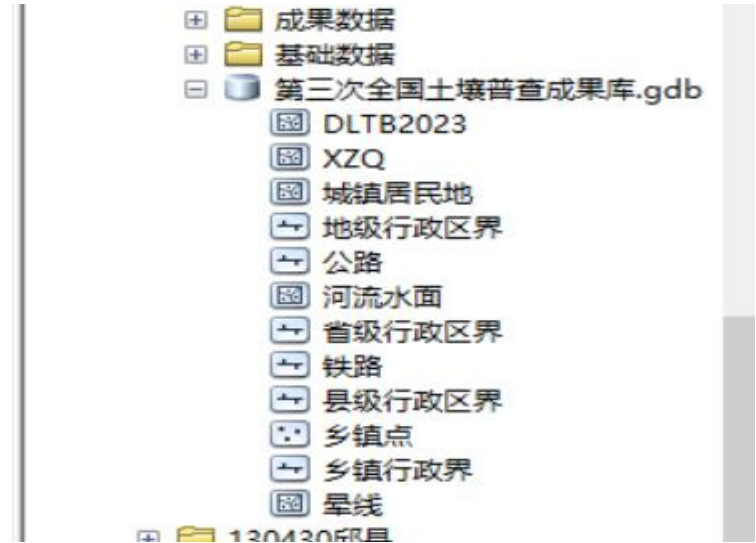
磁县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

(1) 成果数据库未按要求进行英文缩写命名。

A	B	C	D
	类型	目录结构和名称	
	文件夹	—行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”	
	CDB数据库	—第三次全国土壤普查成果库.gdb	
	矢量要素	XJXZQ //县级行政区	
	矢量要素	XJQY //乡镇级行政区	
	矢量要素	DL //道路	
	矢量要素	SHX //水系	
	矢量要素	DLTB2023 //2023年国土变更调查数据	
	矢量要素	DCYD //调查样点	
	矢量要素	TRLX //土壤类型图	
	矢量要素	……	
	文件夹	—基础数据	
	文件夹	—环境变量	
	文件	DEM.tif	
	文件	……//其他环境变量	
	文件夹	—训练集及验证集	
	文件	xx因子训练集.shp	
	文件	xx因子测试集.shp	
	文件	—元数据.xlsx	
	文件	……	



(2) 文件夹命名错误，数字化成果后跟土壤属性图子文件夹

← → ↕ ↑

成... > 数字化...

↺ ↻

🔍 搜索"数字化图片成果"

OneDrive - Persc

文档

百度网盘同步空间

.cache

坚果云

zotero

我的坚果云

此电脑

Autodesk 360

视频

图片

文档

下载

名称	修改日期	类型
土壤属性图_按地类	2026/6/4 10:46	文件
土壤属性图_按行政区	2026/6/4 10:46	文件

选择

其它GeoTiff文件			
文件夹	——数字化图片成果		
文件夹	——土壤属性图		
图片	——土壤有机质分布图.jpg		
图片	——土壤酸碱度图.jpg		
图片	——土壤质地图.jpg		
图片	——土壤全氮分布图.jpg		
图片	——土壤全磷分布图.jpg		
图片	——土壤全钾分布图.jpg		
图片	——土壤有效磷分布图.jpg		
图片	——土壤速效钾分布图.jpg		
图片	——阳离子交换量分布图.jpg		
图片	——耕层厚度图.jpg		
图片	——土壤容重图.jpg		
图片	——土壤有效铁分布图.jpg		
其它图片			
文件夹	——文字成果		
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf		

📁 目录结构

📄 审核要点

📄 问题清单

(3) 文本成果命名错误：

名称	修改日期	类型	大小
磁县文字报告20260321	2026/3/21 13:11	DOCX 文档	1,981 KB
磁县文字报告20260321	2026/3/21 13:15	WPS PDF 文档	5,061 KB

正确命名如图所示：

文件夹	——文字成果
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

二、制图过程

2.1 三普样点

(1) 如包含剖面样点，审核该剖面样点土壤属性值是否根据土层厚度进行加权平均处理（0-20cm）；（报告里需要有这个解释说明）

(6) (2) 报告中缺少对属性数据进行正态分布检验的内容（请仔细检查同类型问题）

2.2 历史样点

(1) 历史样点数据；

- 1、土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；
- 2、测土配方施肥样点数据采集时间应为 2008-2010 年。
- 3、未将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；
- 4、土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确。

2.3 环境变量

(1) 土地利用这一环境变量图层未在报告中说明是否使用 2023 年度国土变更调查数据。

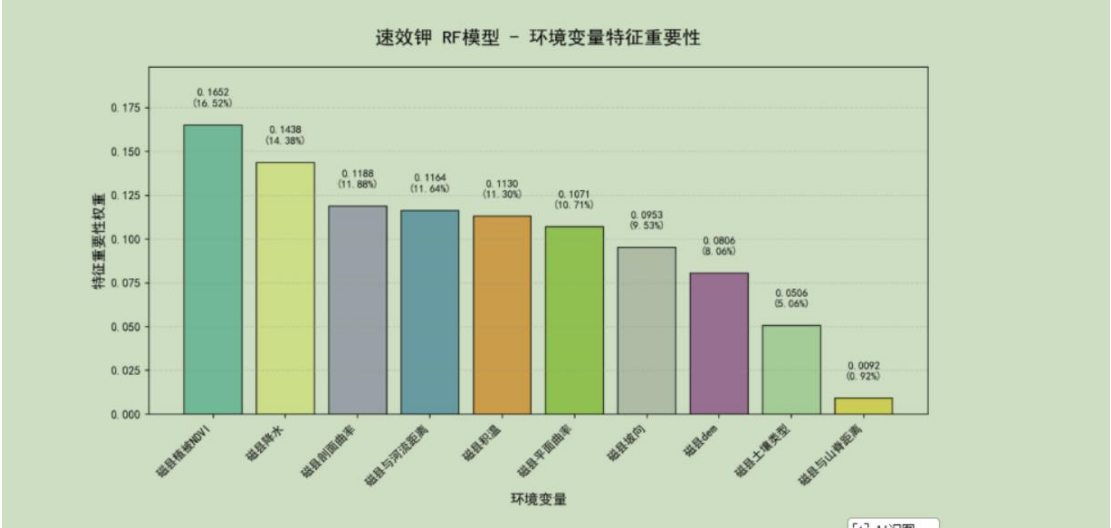
(2) 环境变量制备的年限需要在报告中说明

2.4 环境变量制备未按规范要求

(1) 土壤类型图、母岩母质图等类别型变量未进行数值化处理（请仔细检查同类型问题）



- (2) 气候、植被环境变量的制备**未在报告中说明**是否采用长时间序列数据；
 气候变量一般要求 20 年以上均值；
 植被变量一般要求 5-10 年的均值
- (3) 速磷速钾的环境变量重要性排序中将自然因素排在前面不合理，例如速效钾部分，人为因素重要性>自然因素重要性。**(请仔细检查同类型问题)**



三、数字化图件成果

- (1) **乡镇耕地统计结果**应该和分地类统计的耕地结果能对齐。以耕层厚度图为例，该图的**乡镇耕地统计结果表**缺失，且没有表名。**(请仔细检查同类型问题)**

乡镇	耕层厚度cm				总计 (亩)
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
磁州镇	0	73295	44112	0	117408
讲武城镇	7	99005	10499	0	109510
岳城镇	0	95787	43215	320	139322
观台镇	0	15663	44321	0	59984
白土镇	0	0	97744	0	97744
黄沙镇	0	18711	11736	0	30447
路村营乡	0	48444	8088	0	56532
时村营乡	0	31791	34661	0	66452
陶泉乡	0	1086	140311	0	141397
都党乡	0	25170	30212	0	55382
北贾壁乡	0	0	104755	1994	106749
西固义乡	0	10780	16208	0	26988
总计(亩)	7	425737	587863	2313	1015920

土地利用类型	耕层厚度cm				总计 (亩)
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	
园地	0	2517	2458	0	4975
林地	0	48888	254786	99	303773
草地	0	5147	30221	117	35485
其他	0	153793	101003	47	254844
耕地	7	215392	199395	2050	416844
总计(亩)	7	425737	587863	2313	1015920

- (2) 分级图**缺少注记**(分级图的上面有小数字)**(请仔细检查同类型问题)**
- (3) 图表面积统计结果与三调统计**结果不一致**(筛选耕地、林地、原地、草地进行面积对比)，例如：图表中最后总面积与在三调**属性表**中筛选并**扣除地类面积**后换算得出的总面积不符，需核对。**(步骤可参考临漳县质检报告)**
(请仔细检查同类型问题)

四、图面表达

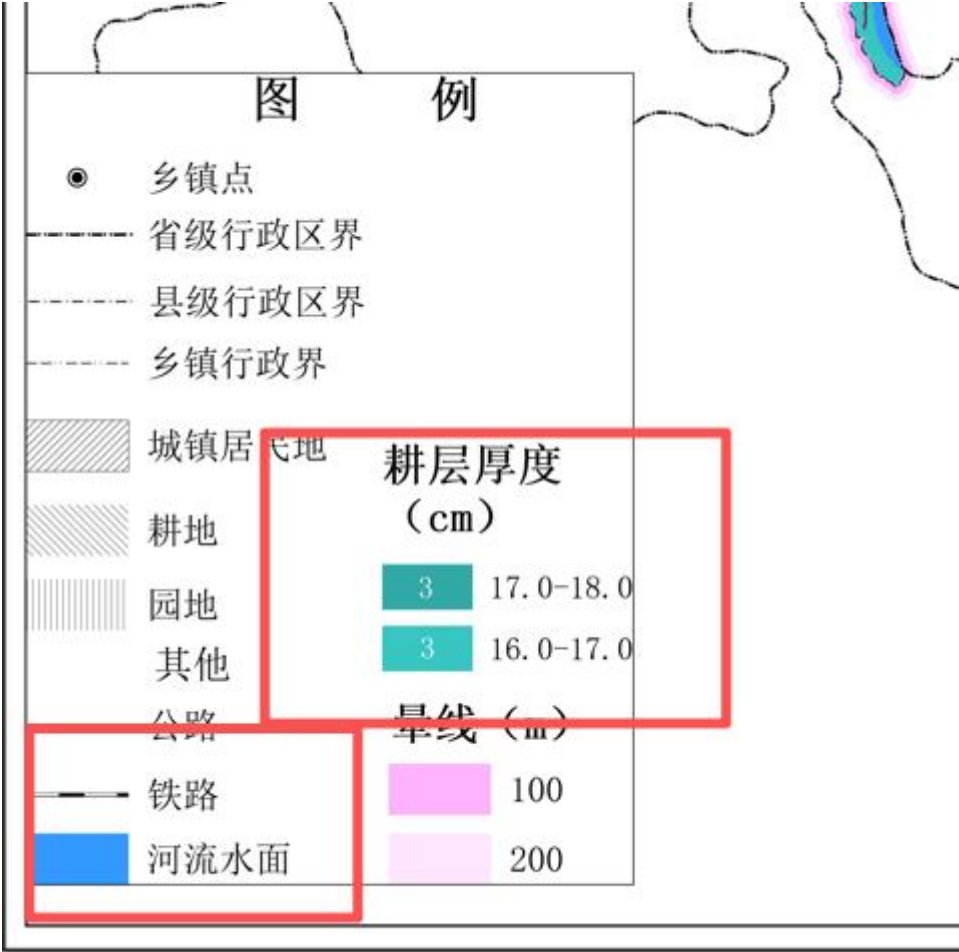
图面内容配置、要素搭配、图例等**不完全符合技术规范**(要求符合国标)**(请仔细检查同类型问题)**

以**耕层厚度图**为例

①例如，耕层厚度图的 cm 单位应该用 () 括起。



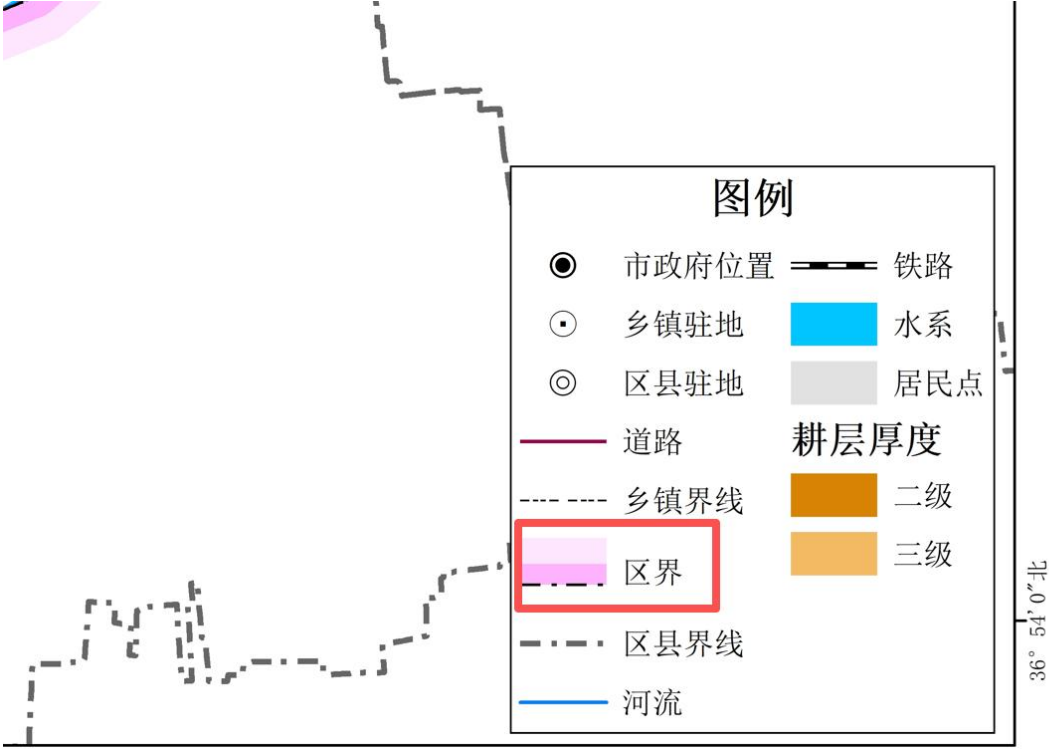
②分级未按照规范分级。（<10，10-15，15-20，20-25，>25）



③河流水面命名错误，应该为“水系”。

④图面右下角除制图时间外还应包含“调查时间”。

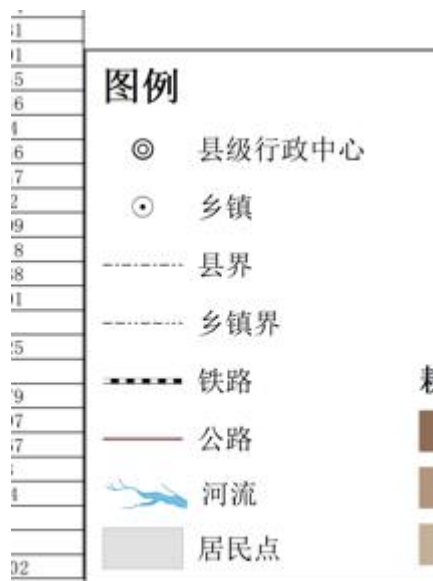
⑤晕线画法错误，正确画法如图：



制图单位：河北科沃生态科技有限公司
制图日期：二零二六年一月
制图人员：赵颖健

⑤成果图部分，图例有误，河流标注等标准如下：（请仔细检查同类型问题）

G.4.2	陆地水系 Inland waters		
	G.4.2.1	河流 River	
	G.4.2.1.1	常年河 Perennial river	
	G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river	
	G.4.2.1.3	干涸河 Dry river	
	G.4.2.2	运河 Canal	
	G.4.2.3	渠道 Channel	



四、文字部分

制图过程

- (1) 报告中，土壤样点空间分布图缺失
- (2) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除
- (3) 报告中，精度评价指标过于单一(仅用 R2、RMSE 验证)(都有)。

表 4 磁县土壤属性多方法参数对比表

土壤属性	制图模型	R2 决定系数	RMSE 均方根误差
土壤容重	回归克里格	0.7484	0.0232
	随机森林克里格	0.7819	0.013
	随机森林	0.72	0.0274
有机质	回归克里格	0.1698	7.5725

77

	随机森林	0.1708	7.5709
	随机森林克里格	0.43	5.47
全氮	回归克里格	0.1021	0.326
	随机森林	0.0931	0.3266
	随机森林克里格	0.412	0.23
全磷	回归克里格	0.0853	0.2412
	随机森林	0.0776	0.2404

现状分析

- (1) 正文与表格数据矛盾，例如，土体厚度部分，前文与后表 I 级数据矛盾。
(请仔细检查同类型问题)

2. 耕层厚度

(1) 县域范围总体情况

基于磁县土壤三普耕层厚度分级统计数据，全县耕层厚度均值为 16.92 cm，中位值为 16.93 cm，范围 16.36 - 17.47cm，整体处于中等偏优水平，且分布高度集中，无极度浅薄或深厚耕层区域。从分级结构来看，样点统计中 II 级（20.0 - 25.0 cm）占比 93.73%（389 个），III 级（15.0 - 20.0 cm）占比 6.27%（26 个），I 级（>25.0 cm）、IV 级（10.0 - 15.0 cm）、V 级（≤10.0 cm）样点数量均为 0；制图统计中 III 级（15.0 - 20.0 cm）面积占比 57.87%（587883 亩），II

级（20.0 - 25.0 cm）占比 41.91%（425737 亩），IV 级（10.0 - 15.0 cm）仅占 0.23%（2313 亩），I 级、V 级无分布，表明磁县耕层厚度以 15 - 25 cm 为绝对主体，整体结构稳定，耕层发育较为成熟，仅存在极少量偏薄耕层区域。

从成因来看，磁县耕层厚度整体优良，核心源于成土母质与长期耕作管理的协同作用：县域成土母质以河流冲积物为主，质地多为壤质，保水保肥与耕作性能适中，为耕层培育提供了先天基础；长期推行的翻耕、深松耕等耕作措施，以及秸秆还田、有机肥配施等培肥管理，有效增厚了耕层并维持其稳定性，使得绝大多数区域耕层集中在适宜农作物生长的 15 - 25 cm 区间，仅局部因地形微起伏、耕作粗放差导致或小型机械作业限制，形成极少量 III 级偏薄耕层。

层厚度整体优良的优势，为县域粮食生产与耕地质量提升提供稳定的物理基础。

表 4 磁县土壤耕层厚度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域/ (cm)	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I 级	>25.0	0	0.00	7	0.00
II 级	20.0-25.0	389	93.73	425737	41.91
III 级	15.0-20.0	26	6.27	587863	57.87
IV 级	10.0-15.0	0	0.00	2313	0.23
V 级	≤10.0	0	0.00	0	0.00
全县	—	415	100.00	1015920	100.00
全县均值/ (cm)	16.92				
全县中位	16.93				

(2) 报告中部分内容存在错别字，例如表 7 部分。（请仔细检查同类型问题）

	黄土质	壤底砂质黄土	18.27	11.5
	泥砂质	壤底砾泥砂质 石灰性褐土	18.19	30
第四系松散沉积物	泥砂质	壤底砂泥砂质 潮褐土	13.50	1
	泥砂质	均壤质泥砂质 潮褐土	15.58	15
	泥砂质	均砂壤泥砂质	11.50	1

25

(3) 以小结部分为例，报告中部分内容存在 AI 痕迹，请删除。（请仔细检查同类型问题）

四、小结

磁县地处河北省南部太行山东麓，以平原为主、兼有丘陵，成土母质以河流冲积物、黄土状物质为主，土壤类型以石灰性褐土、典型潮土、褐土性土、潮褐土为主体，是冀南重要农业生产区。基于土壤二普、三普及长期监测数据，磁县土壤核心属性整体呈现***肥力中等偏优、物理结构偏紧实、区域分异显著、酸

86

碱度偏碱**的特征：养分指标方面，全县有机质均值 14–15 g/kg、全氮 0.75–0.85 g/kg、有效磷 12–14 mg/kg、速效钾 120–130 mg/kg，处于河北省中等偏上水平，石灰性褐土、典型潮土区养分充裕，褐土性土区有机质与全氮显著偏低，有机质与全氮呈极强正相关（ $r=0.79$ ），共同构成土壤肥力核心基础；物理指标方面，耕层厚度均值 16.99 cm，以 15–25 cm 为绝对主体，耕地耕层厚度最优（16.67–17.16 cm），园地、林地、草地因自然利用耕层极薄（1.13–5.50 cm），